

BODHITRÍ — ÁREA DE TI

Origenes LP API — cálculo de Total Fob

Documentación técnica del endpoint

/bh/bh/beta/origenesLP (extensión BH - API)

Versión: 1.0

Fecha: 2026-09-03

Documento: DOC-2026-09-03-origenes-lp

Origenes LP API — cálculo de Total Fob

Resumen ejecutivo

Este endpoint expone la tabla `LyL OrigenLP` (80708), propiedad de la extensión externa `LyLVariantsExt` (publisher L&L Consultores), que agrupa las líneas de un documento de venta por "origen" de compra del ítem (por ejemplo `INTERFACE USA`, `INTERFACE CH`, `INTERFACE KOR`, `SERVICIOS`). Lo usan las empresas del grupo que operan con `LyLVariantsExt` para el costeo FOB de sus cotizaciones/pedidos/facturas de venta con ítems importados.

El cambio documentado aquí agrega el campo calculado **totalFob**: el monto Total Fob agrupado por origen para el documento de venta consultado. Este monto no existe como campo persistido en `LyL OrigenLP` — se calcula al vuelo en cada lectura, replicando la lógica del reporte nativo de `LyLVariantsExt` "Reporte Costos - Multiplicadores y Origen" (`Report 80701 "LyLOrigenesRep"`).

También se corrige una imprecisión de documentación (no de código): el campo `Item."LyL OrigenLP"` (80702), que ya se usaba en el endpoint Productos (`Pag60106.items.al`), estaba catalogado en `CLAUDE.md` como campo de la localización D365LATAM. Es en realidad un campo de `LyLVariantsExt` (`tableextension "LyL ItemExt"`). Se corrigió en `CLAUDE.md`; no hay cambio de comportamiento.

Objetos AL

Tipo	ID	Nombre	Propósito
Page (API)	60120	Origenes LP API	Endpoint OData de solo consulta agregada por origen, con <code>totalFob</code> calculado. Objeto ya existente; esta entrega solo agrega el campo <code>totalFob</code> y su lógica.

No se crean ni modifican tablas, tableextensions ni codeunits en este cambio — toda la lógica vive en un `local procedure` de la propia página.

Dependencias externas involucradas (sin modificar):

Tabla / Campo	Extensión	Uso en el cálculo
LyL OrigenLP (80708)	LyLVariantsExt	SourceTable de la página. Nombre es la clave de agrupación; SalesHeaderNo identifica el documento.
Item."LyL OrigenLP" (field 80702, tableextension "LyL ItemExt")	LyLVariantsExt	Clasifica cada ítem bajo un origen. Se lee vía RecordRef.Field(80702) (campo dinámico, igual patrón que Pag60106.items.al).
Sales Line."LyLSalesPriceCal" (field 80701, tableextension "LyLSalesLineExt")	LyLVariantsExt	FOB unitario ya resuelto (válido tanto para ítems modo "Calculado" como "Fijo"). Se lee vía RecordRef.Field(80701) .
Item."LyL calculoLP" (field 80703)	LyLVariantsExt	Referenciado solo en el comentario de diseño (no se lee en código); explica por qué no hace falta distinguir "Calculado" de "Fijo" al tomar LyLSalesPriceCal .

Endpoint de API

- **Entidad:** origenLP
- **EntitySetName:** origenesLP
- **Versión:** bh/bh/beta
- **Fuente:** LyL OrigenLP (tabla 80708, solo lectura efectiva de agregación — la tabla en sí admite lectura/escritura, DelayedInsert = true)
- **Clave OData:** SystemId

Campos expuestos

Campo OData	Origen	Tipo	Notas
id	SystemId	Guid	Solo lectura
number	ID	Integer	Solo lectura
name	Nombre	Text	Clave de agrupación por origen (ej. INTERFACE USA)
logisticFactor	FactorLogistico	Decimal	
originRegion	RegionOrigen	Code	TableRelation a "LyL RegionesLP".Codigo
currencyCode	Moneda	Code	TableRelation a Currency.Code
orderNo	SalesHeaderNo	Code[20]	No. de documento de venta (Cotización/Pedido/Factura), sin TableRelation
orderLineNo	SalesLineNo	Integer	
itemNo	ItemNo	Code	
versionNo	VersionNo	Integer	
margin	Margen	Decimal	
totalFob	calculado	Decimal	Nuevo. Solo lectura (Editable = false). Total Fob agrupado para name dentro del documento orderNo . No persiste en la tabla base.

Lógica de cálculo de totalFob

Implementada en `local procedure GetTotalFob()`, invocada desde `trigger OnAfterGetRecord()`:

1. Si `Rec.Nombre` está vacío, `totalFob = 0` (no hay agrupador que resolver).
2. Busca líneas de venta Tipo Artículo (`Sales Line.Type = Item`) con `"Document No." = Rec.SalesHeaderNo`, probando en orden **Cotización** → **Pedido** → **Factura** (`Sales Document Type` Quote, Order, Invoice) y quedándose con el **primer tipo de documento que tenga líneas** — no se suman los tres tipos entre sí. Esto es porque representan la misma venta en distintas etapas de su ciclo de vida: al convertir Cotización a Pedido, las líneas de Cotización se eliminan, así que nunca coexisten con datos para el mismo No. de documento.

3. Para cada línea encontrada, resuelve `Item."LyL OrigenLP"` (campo 80702) vía `RecordRef / FieldRef` y compara contra `Rec.Nombre`.
4. Si coincide, suma `Sales Line."LyLSalesPriceCal"` (80701) $\times$ `Sales Line.Quantity` al acumulador.
5. El resultado es `totalFob`.

Por qué no se cruza contra `LyL ItemVariant / LyL ItemVariantDetails`: `LyLSalesPriceCal` ya trae el FOB unitario resuelto para ambos modos de costeo del ítem (`Item."LyL calculoLP"` = "Calculado" o "Fijo"). Para ítems "Calculado", ese campo replica `LyL ItemVariant.PrecioFOB`; para ítems "Fijo" (sin fila en `LyL ItemVariant`), es la única fuente real de costo disponible. Cruzar contra esas tablas sería redundante y rompería el cálculo para los ítems en modo "Fijo".

Validación: contra datos reales de producción (2026-09-02), cotización C03980 — orígenes INTERFACE CH, INTERFACE KOR, INTERFACE USA (con y sin ítems "Fijo") y SERVICIOS — comparado exacto contra el "Reporte Costos - Multiplicadores y Origen" nativo de `LyLVariantsExt` (`Report 80701 "LyL0origenesRep"`).

Ejemplo de request/response OData

```
GET /bh/bh/beta/companies(<companyId>)/origenesLP?$filter=orderNo eq 'C03980'
```

```
{
  "value": [
    {
      "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "number": 12,
      "name": "INTERFACE USA",
      "logisticFactor": 1.15,
      "originRegion": "USA",
      "currencyCode": "USD",
      "orderNo": "C03980",
      "orderLineNo": 10000,
      "itemNo": "",
      "versionNo": 1,
      "margin": 0.25,
      "totalFob": 4820.50
    }
  ]
}
```

Nota: `totalFob` se recalcula en cada lectura (`OnAfterGetRecord`); no se puede filtrar ni ordenar por él vía OData `$filter` / `$orderby` porque no es un campo persistido de la fuente.

Permisos requeridos

No hay cambios de permisos en esta entrega. El endpoint sigue requiriendo:

- Acceso de lectura a `LyL OrigenLP`, `Item`, `Sales Line` (cubierto por los permission sets estándar de `LyLVariantsExt/BC` ya asignados al usuario/aplicación integradora).
- No aplica el permission set propio `Per60100 "BH API - Objects"` — ese cubre únicamente tablas propias de esta extensión (`BH Budget Amount Buffer`, `BH Budget GL Account`), y `LyL OrigenLP` no es una tabla propia de BH - API.

Instrucciones de uso / despliegue

1. Publicar la extensión BH - API (ya contiene este endpoint desde una versión previa) — este cambio no requiere republicar dependencias ni symbols nuevos, es lógica interna de la página existente.
2. No requiere migración de datos: `totalFob` se calcula en tiempo de lectura.
3. Al consumir desde Power Automate / integraciones externas, usar `$filter=orderNo eq '<No. Documento>'` para acotar resultados — sin ese filtro, `totalFob` se recalcula fila por fila igual, pero cada fila corresponde a una combinación distinta de origen + documento, por lo que agregarlos por fuera del endpoint puede duplicar montos si un mismo origen aparece en más de un documento en el listado.

Discrepancias diseño vs. código

No se identificó un diseño (`docs/diseños/DIS-*.md`) específico para este endpoint — la validación y las decisiones de implementación quedaron documentadas directamente como comentario en el código (`Pag60120.origenesLP.al`, líneas 90-108) y en `CLAUDE.md`. No hay discrepancia entre lo documentado y lo implementado: se leyó el código fuente y coincide exactamente con la descripción de este documento.

Historial de cambios

Fecha	Autor	Descripción
2026-09-03	Cristhian López	Documentación inicial del campo calculado <code>totalFob</code> en Origenes LP API (endpoint 60120), agregado y validado contra producción (cotización C03980, 2026-09-02). Corrige en <code>CLAUDE.md</code> la atribución del campo <code>Item."LyL OrigenLP"</code> (80702) de D365LATAM a <code>LyLVariantsExt</code> .